Resumen · Tema 7: Funciones y sus características

3º ESO

Función

A cada x, un único $y = f(x)$.

Recta vertical: como mucho un corte.

Dominio: x posibles · recorrido: y que toma.
Polinomio: $\mathbb{R}$ · denominador: quitar sus ceros · raíz: radicando ≥ 0.

Características

Cortes: eje Y $(x = 0)$, eje X $(f(x) = 0)$.
Crecimiento y decrecimiento (intervalos de x).
Máximos y mínimos relativos y absolutos.
Continuidad · simetría par $f(-x) = f(x)$ / impar $f(-x) = -f(x)$ · periodicidad · tendencia.

Ejemplo

Crece en $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$, decrece en $(-1, 2)$; máx. en $x = -1$, mín. en $x = 2$.

Tasa de variación media

$TVM[a, b] = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$: rapidez media de cambio.
$f(x) = x^2$ en $[1, 3]$: 4.
Distancia–tiempo: velocidad media.